Informe detallado de las vistas finales

Arquitectura de reporting de Wallet Squad 1

BigQuery - Wallet Squad 1

> **El modelo final utiliza exactamente tres vistas. Cada una resuelve una responsabilidad distinta y puede reutilizarse tanto para consultas del TP como para Looker Studio y la interfaz.**

1. Arquitectura general

Las tres vistas finales son: vw_saldo_cuentas, vw_transacciones_reporting y vw_inversiones_reporting.

Criterio de diseño. Las vistas representan capas lógicas reutilizables del modelo. Los gráficos y KPIs específicos no se convierten en nuevas vistas; se obtienen mediante consultas sobre estas tres fuentes.

```
Tablas base -> 3 vistas reutilizables -> consultas -> Looker Studio / dashboards
```

2. vw_saldo_cuentas

2.1 Objetivo

Calcular el saldo actual de cada cuenta y, al mismo tiempo, exponer los datos descriptivos necesarios para identificar al usuario, la cuenta, el tipo de cuenta y la moneda.

2.2 Fuentes utilizadas

- wallet_core.dim_cuentas
- wallet_core.fct_transacciones
- wallet_core.dim_usuarios
- wallet_core.dim_tipo_cuenta
- wallet_core.dim_monedas

2.3 Lógica del saldo

El saldo no se guarda como un valor estático. La vista parte de saldo_base y toma las transacciones APROBADAS posteriores a fecha_saldo_base.

```
Cuenta como origen  -> efecto negativo
Cuenta como destino -> efecto positivo

saldo_actual = saldo_base + créditos - débitos
```

Para unificar ingresos y egresos se utiliza un CTE de movimientos con UNION ALL. Después se agrupan los movimientos por cuenta y se calculan créditos, débitos y saldo actual.

2.4 Técnicas SQL utilizadas

- CTE
- UNION ALL
- LEFT JOIN
- WHERE
- CASE
- SUM
- COALESCE
- GROUP BY

2.5 Principales campos

Campo	Significado	Uso
id_cuenta	Identificador de la cuenta	Filtros, relaciones y detalle
id_usuario / nombre_usuario	Titular de la cuenta	Dashboard Usuario
alias / cbu	Identificación operativa	Cuentas y transferencias
nombre_tipo_cuenta	Caja de ahorro, cuenta corriente, etc.	Presentación y filtros
codigo_moneda	Código de moneda, por ejemplo ARS o USD	Separar saldos por moneda
saldo_base	Punto de partida del cálculo	Trazabilidad
creditos	Ingresos posteriores al saldo base	KPIs
debitos	Egresos posteriores al saldo base	KPIs
saldo_actual	Saldo derivado	Dashboard y validación de saldo

2.6 Uso funcional

- Dashboard Usuario: mostrar saldos por moneda.
- Pantalla de Cuentas: identificar cuenta, tipo, alias, CBU y estado.
- KPIs de créditos y débitos.
- Procedimiento sp_cargar_transaccion: validar saldo disponible antes de aprobar un débito.
- Looker Studio: métricas de cuentas y saldos.

2.7 Ejemplo validado: Maximiliano

Cuenta	Tipo	Moneda	Créditos / Débitos	Saldo actual
134	Caja de ahorro	ARS	11.950.037,71 / 9.723.662,60	3.608.995,58
135	Cuenta corriente	USD	0 / 0	100.000,00

Importante. Los saldos ARS y USD no se suman entre sí porque no existe una cotización FX oficial para convertirlos a una moneda común.

3. vw_transacciones_reporting

3.1 Objetivo

Preparar cada transacción para análisis y reporting, manteniendo una granularidad clara: una fila de la vista representa una transacción.

> **Granularidad: 1 fila = 1 transacción. Esto evita duplicar montos y protege la consistencia de KPIs y gráficos.**

3.2 Fuentes utilizadas

- wallet_core.fct_transacciones
- wallet_core.dim_tipo_transaccion
- wallet_core.dim_monedas
- wallet_core.dim_cuentas (origen y destino)
- wallet_core.dim_usuarios (origen y destino)
- wallet_core.dim_tiempo

3.3 Información que agrega

- Tipo y nombre de transacción.
- Moneda y código de moneda.
- Cuenta y usuario de origen interno.
- Cuenta y usuario de destino interno.
- Alias de las cuentas.
- CBU de origen y destino guardados como snapshots históricos.
- Descripción y estado.
- Fecha UTC y fecha local de Argentina.
- Año, trimestre, mes, semana, día, nombre del mes y fin de semana.
- Relación con inversión cuando corresponde.

3.4 Dirección del movimiento para un usuario

La vista no fija una dirección universal porque una misma transacción puede ser ingreso para un usuario y egreso para otro. La dirección se deriva en la consulta:

```
si id_usuario_origen = usuario -> EGRESO
si id_usuario_destino = usuario -> INGRESO
```

Para un egreso puede presentarse el monto con signo negativo y para un ingreso con signo positivo. Esta lógica se usa en el Dashboard Usuario sin crear otra vista.

3.5 Uso funcional

- Movimientos recientes del Usuario.
- Volumen de transacciones por día o semana.
- Ranking de cuentas por cantidad de movimientos.
- Distribución por tipo de transacción.
- Análisis temporal en Looker Studio.
- Historial de transferencias y consulta de contrapartes.
- Métricas del Dashboard Admin.

3.6 Consultas de negocio verificadas sobre esta vista

Consulta	Técnica principal	Resultado / uso
Volumen por día	COUNT + SUM + GROUP BY	Actividad diaria del Admin

Consulta	Técnica principal	Resultado / uso
Ranking de cuentas	UNION ALL + RANK() OVER	Top 10 de cuentas activas
Tipos de transacción	COUNT + SUM	Distribución de operaciones

Dato validado. El conjunto actual contiene 4.750 transacciones aprobadas y el volumen transaccionado observado pertenece a ARS.

3.7 Ejemplo de movimiento de Maximiliano

Fecha	Tipo	Dirección	Monto	Moneda
17/09/2026	TRANSFERENCIA	INGRESO	486.925,03	ARS
15/09/2026	PAGO DE SUSCRIPCION	EGRESO	23.806,64	ARS
15/09/2026	DEPOSITO	INGRESO	113.057,23	ARS

4. vw_inversiones_reporting

4.1 Objetivo

Preparar las inversiones para análisis y reporting, integrando el tipo de inversión, sus fechas, el plazo, el interés ganado y el monto resultante.

4.2 Fuentes utilizadas

- wallet_core.fct_inversiones
- wallet_core.dim_tipo_inversion
- wallet_core.dim_tiempo (inicio)
- wallet_core.dim_tiempo (vencimiento)

4.3 Corrección realizada

La vista original estaba asociada a una versión antigua del modelo y referenciaba campos inexistentes. Se actualizó para trabajar con id_tipo_inversion y dim_tipo_inversion, y se calculó monto_resultante con la estructura actual.

```
monto_resultante = monto_invertido + COALESCE(interes_ganado, 0)
plazo_dias = fecha_vencimiento - fecha_inicio
```

4.4 Principales campos

Campo	Significado
id_inversion	Identificador de la inversión
id_cuenta	Cuenta asociada
nombre_tipo_inversion	Tipo analítico, por ejemplo Plazo Fijo
id_plazo_fijo	Relación con el plazo fijo
monto_invertido	Capital inicial
tasa_rendimiento	Tasa aplicada
fecha_inicio / fecha_vencimiento	Vigencia de la inversión
plazo_dias	Duración en días
interes_ganado	Interés obtenido
monto_resultante	Capital más interés
estado	Estado actual de la inversión

4.5 Relación con la UDF de interés

La función fn_calcular_interes fue validada contra una inversión real y coincide con el interés almacenado.

```
interés = monto x tasa_anual x plazo_dias / 365
```

Ejemplo validado: una inversión de 1.277.241,17 a una tasa de 0,03 durante 30 días produjo 3.149,36 de interés, exactamente igual al valor de la vista.

4.6 Uso funcional

- Cantidad de inversiones.
- Capital total invertido.
- Interés total generado.
- Monto resultante acumulado.
- Tasa promedio.
- Estado y vencimiento de inversiones.
- Dashboard Admin y reporting de inversiones.

4.7 Resultado agregado validado

Tipo	Cantidad	Total invertido	Interés	Total resultante	Tasa prom.
Plazo Fijo	100	234.192.010,39	6.520.086,50	240.712.096,89	0,05

5. Cómo se complementan las tres vistas

Vista	Grano	Responsabilidad	Usuarios principales
vw_saldo_cuentas	1 fila por cuenta	Estado financiero actual de la cuenta	Usuario / Admin / SP
vw_transacciones_reporting	1 fila por transacción	Actividad e historial operativo	Usuario / Admin / Looker
vw_inversiones_reporting	1 fila por inversión	Rendimiento y vencimientos	Admin / Looker

6. Por qué se usan exactamente tres vistas

Decisión arquitectónica. No se crea una vista para cada gráfico. Las vistas representan conceptos reutilizables del modelo: saldo por cuenta, transacción e inversión.

- Reduce duplicación de lógica.
- Evita mantener muchas vistas específicas.
- Facilita documentar y explicar el modelo.
- Permite responder nuevas preguntas mediante consultas sin alterar la arquitectura.
- Cumple el límite indicado por el profesor.

7. Guion breve para la exposición

> **“Trabajamos con tres vistas reutilizables. vw_saldo_cuentas calcula el saldo dinámicamente a partir de las transacciones; vw_transacciones_reporting enriquece cada transacción con usuario, cuenta, moneda, tipo y tiempo; y vw_inversiones_reporting prepara las inversiones y sus rendimientos. Las métricas específicas de cada dashboard se obtienen mediante consultas sobre estas vistas, evitando crear una vista distinta para cada gráfico.”**

Puntos clave para recordar

- vw_saldo_cuentas: calcula un saldo derivado; no guarda un saldo actual estático.
- vw_transacciones_reporting: conserva una fila por transacción para evitar duplicaciones en métricas.
- vw_inversiones_reporting: centraliza capital, tasa, plazo, interés y monto resultante.

Preguntas que pueden aparecer

¿Por qué solo tres vistas? Porque cada vista representa un concepto reutilizable del modelo. Los gráficos específicos se resuelven con consultas.

¿Por qué no se suman ARS y USD? Porque son monedas distintas y no existe una cotización FX oficial en el modelo para convertirlas.

¿Cómo se evita una transacción sin fondos? sp_cargar_transaccion consulta el saldo derivado en vw_saldo_cuentas; si el monto supera el saldo, rechaza la operación y registra auditoría.